

# חשבון אינפיניטסימלי 1 להנדסה

טיוטה — מבוססת על מחברת ההרצאות, כתיב גולמי לעריכה

חצ'טריאן-רזיאל יובל

# תוכן עניינים

9

פתח דבר

10

I חלק 1: מושגי יסוד

12

1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

|    |       |                                   |
|----|-------|-----------------------------------|
| 12 | 1.1   | מבוא קצר ללוגיקה מתמטית . . . . . |
| 12 | 1.2   | פסוקים . . . . .                  |
| 13 | 1.3   | קשרים לוגיים . . . . .            |
| 13 | 1.3.1 | שלילה . . . . .                   |
| 13 | 1.3.2 | וגם . . . . .                     |
| 14 | 1.3.3 | או . . . . .                      |
| 14 | 1.3.4 | גרירה . . . . .                   |
| 15 | 1.3.5 | שקילות . . . . .                  |
| 15 | 1.4   | כמתים לוגיים . . . . .            |
| 16 | 1.4.1 | לכל . . . . .                     |
| 16 | 1.4.2 | קיים . . . . .                    |
| 16 | 1.4.3 | חידה לסיכום . . . . .             |
| 16 | 1.5   | מונחים נפוצים . . . . .           |
| 17 | 1.5.1 | "יהי" ו"תהי" . . . . .            |
| 17 | 1.5.2 | "נניח" . . . . .                  |
| 18 | 1.5.3 | הסימן ■ (סוף הוכחה) . . . . .     |

19

2 קבוצות

|    |       |                                                |
|----|-------|------------------------------------------------|
| 19 | 2.1   | איברים והכלה . . . . .                         |
| 21 | 2.2   | הכמתים בשפה של תורת הקבוצות . . . . .          |
| 21 | 2.3   | הקבוצה הריקה . . . . .                         |
| 22 | 2.4   | פעולות על קבוצות: איחוד, חיתוך והפרש . . . . . |
| 22 | 2.4.1 | איחוד . . . . .                                |
| 23 | 2.4.2 | חיתוך . . . . .                                |
| 24 | 2.4.3 | הפרש . . . . .                                 |
| 24 | 2.4.4 | הפרש סימטרי . . . . .                          |
| 26 | 2.4.5 | משלים . . . . .                                |
| 27 | 2.4.6 | תרגילים . . . . .                              |

28

3 מערכות מספרים:  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$

|    |       |                                 |
|----|-------|---------------------------------|
| 28 | 3.1   | המספרים הטבעיים . . . . .       |
| 28 | 3.1.1 | יחס סדר . . . . .               |
| 28 | 3.1.2 | הסדר על הטבעיים . . . . .       |
| 29 | 3.1.3 | אין מספר טבעי מקסימלי . . . . . |
| 29 | 3.1.4 | עקרון הסדר הטוב . . . . .       |

|           |                                                    |        |
|-----------|----------------------------------------------------|--------|
| 29        | המספרים השלמים                                     | 3.2    |
| 29        | המספרים הרציונליים                                 | 3.3    |
| 30        | המספרים הממשיים                                    | 3.4    |
| 30        | אי-רציונליות; $\sqrt{2}$ כדוגמה                    | 3.4.1  |
| 31        | תכונות הסדר על הממשיים                             | 3.4.2  |
| 31        | המספרים המרוכבים                                   | 3.5    |
| <b>32</b> | <b>4 ערך מוחלט וקטעים</b>                          |        |
| 32        | קטעים                                              | 4.1    |
| 32        | ערך מוחלט                                          | 4.2    |
| 34        | אי שוויון המשולש                                   | 4.2.1  |
| 35        | סביבת- $\varepsilon$ של נקודה                      | 4.3    |
| <b>36</b> | <b>5 אינדוקציה</b>                                 |        |
| 36        | עקרון האינדוקציה                                   | 5.1    |
| 36        | שלבי האינדוקציה                                    | 5.2    |
| <b>38</b> | <b>II חלק 2: סדרות</b>                             |        |
| <b>39</b> | <b>6 סדרות</b>                                     |        |
| 39        | הגדרת הגבול                                        | 6.1    |
| 39        | סדרות של מספרים                                    | 6.1.1  |
| 39        | גבול של סדרה                                       | 6.1.2  |
| 40        | דוגמא:                                             | 6.1.3  |
| 41        | דוגמא נוספת:                                       | 6.1.4  |
| 41        | דוגמא לסדרה לא מתכנסת:                             | 6.1.5  |
| 42        | יחידות הגבול                                       | 6.2    |
| 42        | יחידות הגבול                                       | 6.2.1  |
| 43        | חסימות של סדרה מתכנסת (וההיפך השגוי)               | 6.3    |
| 43        | סדרה חסומה                                         | 6.3.1  |
| 43        | הקשר בין התכנסות לחסימות של סדרה                   | 6.3.2  |
| 45        | אריתמטיקה של גבולות                                | 6.4    |
| 45        | כלי להראות התכנסות של סדרה ומציאת גבול - אריתמטיקה | 6.4.1  |
| 45        | דוגמאות                                            | 6.4.2  |
| 46        | משפט הסנדוויץ'; כפל אפסית בחסומה                   | 6.5    |
| 47        | מונוטוניות של סדרות; דוגמה                         | 6.6    |
| 48        | סדרה חסומה ומונוטונית מתכנסת (ללא הוכחה)           | 6.7    |
| 49        | המספר $e$ והסדרה המתאימה                           | 6.8    |
| 50        | אינסוף כגבול                                       | 6.9    |
| 52        | מבחן המנה ומבחן השורש                              | 6.10   |
| 52        | מבחן המנה                                          | 6.10.1 |
| 52        | מבחן השורש                                         | 6.10.2 |
| 54        | אריתמטיקה של חזקות בשאיפות                         | 6.10.3 |
| 54        | יחסי הגדילה הבסיסיים: $n^k \ll k^n \ll n! \ll n^n$ | 6.11   |
| 54        | סדר שואף לאינסוף בסדרות                            | 6.11.1 |
| 54        | תת-סדרות                                           | 6.12   |
| 56        | משפט בולצאנו-וויירשטראס (ללא הוכחה)                | 6.13   |

|    |                                                                |
|----|----------------------------------------------------------------|
| 57 | 6.14 הגבול העליון והגבול התחתון (ללא הוכחות)                   |
| 57 | 6.15 סדרות מהצורה $(1 + a_n)^{1/a_n}$ כאשר $a_n \rightarrow 0$ |

### III חלק 3: מבוא לפונקציות

|    |                                    |
|----|------------------------------------|
| 59 | 7 מבוא לפונקציות                   |
| 59 | 7.1 מושג הפונקציה                  |
| 59 | 7.1.1 חיבור                        |
| 59 | 7.1.2 חיסור                        |
| 59 | 7.1.3 כפל                          |
| 60 | 7.1.4 חילוק                        |
| 60 | 7.2 תחום, טווח ותמונה של פונקציה   |
| 60 | 7.3 גרפים                          |
| 60 | 7.4 תכונות של פונקציות: מונוטוניות |
| 62 | 7.5 פונקציות זוגיות ואי-זוגיות     |
| 63 | 7.6 פונקציות מחזוריות              |
| 65 | 7.7 הרכבת פונקציות                 |
| 65 | 7.7.1 הרכבת פונקציות               |
| 65 | 7.8 פונקציות הפוכות                |
| 65 | 7.8.1 פונקציה הפיכה והופכית        |
| 65 | 7.8.2 פונקציות הפוכות מוכרות       |

### IV חלק 4: גבולות של פונקציות

|    |                                                                                                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 68 | 8 גבולות של פונקציות                                                                               |
| 68 | 8.1 הגדרת הגבול של פונקציה + דוגמה                                                                 |
| 69 | 8.2 משפט היינה                                                                                     |
| 69 | 8.2.1 משפט היינה                                                                                   |
| 70 | 8.2.2 דוגמא מטעית היינה:                                                                           |
| 70 | 8.2.3 פתרון:                                                                                       |
| 71 | 8.3 אריתמטיקה של גבולות                                                                            |
| 71 | 8.3.1 אריתמטיקה של גבולות                                                                          |
| 72 | 8.3.2 דוגמאות שימושיות                                                                             |
| 73 | 8.4 משפט הסנדוויץ'                                                                                 |
| 73 | 8.4.1 משפט כלל הסנדוויץ'                                                                           |
| 74 | 8.4.2 לדוגמא:                                                                                      |
| 74 | 8.4.3 פתרון:                                                                                       |
| 75 | 8.5 גבולות חד-צדדיים                                                                               |
| 75 | 8.5.1 דוגמא:                                                                                       |
| 76 | 8.5.2 פתרון:                                                                                       |
| 76 | 8.5.3 דוגמא נוספת:                                                                                 |
| 77 | 8.5.4 דוגמא:                                                                                       |
| 77 | 8.5.5 פתרון:                                                                                       |
| 78 | 8.6 הגבולות ה"מופלאים": $\frac{1-\cos x}{x^2}, \frac{\sin x}{x}$                                   |
| 79 | 8.7 גבולות מופלאים נוספים: $\frac{(1+x)^a-1}{x}, \frac{e^x-1}{x}, \frac{\ln(1+x)}{x}, (1+x)^{1/x}$ |
| 79 | 8.7.1 הסבר ל-(3)                                                                                   |

|    |                                         |       |
|----|-----------------------------------------|-------|
| 79 | הסבר ל-(4)                              | 8.7.2 |
| 79 | הסבר ל-(5)                              | 8.7.3 |
| 79 | הסבר ל-(6)                              | 8.7.4 |
| 80 | הסבר ל-(3)                              | 8.7.5 |
| 80 | הסבר ל-(4)                              | 8.7.6 |
| 81 | הסבר ל-(5)                              | 8.7.7 |
| 81 | הסבר ל-(6)                              | 8.7.8 |
| 81 | אינסוף כגבול וגבול באינסוף              | 8.8   |
| 83 | גבולות לא סופיים של פונקציות            | 8.8.1 |
| 85 | האחד מבבל האפשרויות של גבולות לא סופיים | 8.8.2 |
| 85 | נכון תמיד לכל סוגי הגבולות:             | 8.8.3 |

## 87 V חלק 5: רציפות

|    |                                                |        |
|----|------------------------------------------------|--------|
| 88 | 9 רציפות                                       |        |
| 88 | הגדרת רציפות בנקודה ובקטע                      | 9.1    |
| 88 | פונקציות רציפות                                | 9.1.1  |
| 90 | דוגמאות:                                       | 9.1.2  |
| 90 | דוגמה: פונקציה מפוצלת עם גבולות מופלאים ופרמטר | 9.2    |
| 90 | דוגמא נוספת                                    | 9.2.1  |
| 91 | דוגמה: פונקציית דיריכלה                        | 9.3    |
| 91 | פונקציית דיריכלה                               | 9.3.1  |
| 92 | דוגמה: פונקציית הערך השלם                      | 9.4    |
| 92 | דוגמאות מיוחדות                                | 9.4.1  |
| 93 | אריתמטיקה של פונקציות רציפות                   | 9.5    |
| 93 | אריתמטיקה של פונקציות רציפות                   | 9.5.1  |
| 94 | פונקציות אלמנטריות                             | 9.6    |
| 94 | פונקציה אלמנטרית                               | 9.6.1  |
| 95 | משפט ערך הביניים                               | 9.7    |
| 95 | דוגמה: חוסר רציפות בנקודה אחת הורס את המסקנה   | 9.8    |
| 96 | דוגמה: קיום פתרון של משוואה                    | 9.9    |
| 96 | דוגמאות לשימושים בערך הביניים                  | 9.9.1  |
| 97 | דוגמה: קיום מספר פתרונות של משוואה             | 9.10   |
| 97 | משפט ויירשטראס                                 | 9.11   |
| 97 | דוגמאות לגרפים:                                | 9.11.1 |
| 98 | נקודות אי-רציפות: סליקה, קפיצה ועיקרית         | 9.12   |

## 99 VI חלק 6: הנגזרת

|     |                                                                           |        |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| 100 | 10 הנגזרת                                                                 |        |
| 100 | אינטואיציה גיאומטרית ופיזיקלית למושג הנגזרת                               | 10.1   |
| 101 | הגדרת הנגזרת                                                              | 10.2   |
| 101 | חישובי נגזרת לפונקציות בסיסיות: $C, x^a, \sin x, \cos x, e^x, \ln x,  x $ | 10.3   |
| 101 | דוגמאות:                                                                  | 10.3.1 |
| 103 | הקשר בין גזירות לרציפות                                                   | 10.4   |
| 104 | אריתמטיקה של נגזרות                                                       | 10.5   |

|     |       |                                                                                       |
|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 105 | 10.6  | כלל השרשרת . . . . .                                                                  |
| 106 | 10.7  | נגזרת של פונקציה הפוכה . . . . .                                                      |
| 107 | 10.8  | נגזרות של $\sqrt{x}$ , $\log_a x$ , $\arctan x$ , $\arccos x$ , $\arcsin x$ . . . . . |
| 107 | 10.9  | נוסחת המשיק והקירוב הלינארי . . . . .                                                 |
| 107 | 10.10 | נגזרת חד-צדדית . . . . .                                                              |

110

## VII חלק 7: שימושים של הנגזרת

111

### 11 שימושים של הנגזרת

|     |        |                                                  |
|-----|--------|--------------------------------------------------|
| 111 | 11.1   | קיצון מקומי ומשפט פרמה . . . . .                 |
| 113 | 11.1.1 | טעויות נפוצות: . . . . .                         |
| 113 | 11.1.2 | הוכחה למשפט פרמה . . . . .                       |
| 114 | 11.2   | מציאת קיצון של פונקציה רציפה בקטע סגור . . . . . |
| 114 | 11.2.1 | דוגמא: . . . . .                                 |
| 115 | 11.3   | משפט רול . . . . .                               |
| 115 | 11.3.1 | הוכחת משפט רול . . . . .                         |
| 115 | 11.4   | משפט לגראנז' . . . . .                           |
| 116 | 11.4.1 | דוגמא: . . . . .                                 |
| 116 | 11.4.2 | הוכחת משפט לגראנז' . . . . .                     |
| 117 | 11.5   | מסקנות ממשפט לגראנז' — מונוטוניות . . . . .      |
| 117 | 11.5.1 | הוכחה לסעיף (א) . . . . .                        |
| 117 | 11.5.2 | תרגיל (1) . . . . .                              |
| 118 | 11.5.3 | תרגיל (2) . . . . .                              |
| 119 | 11.6   | משפט קושי . . . . .                              |
| 119 | 11.7   | כלל לופיטל (0/0) . . . . .                       |
| 120 | 11.7.1 | דוגמאות: . . . . .                               |
| 121 | 11.8   | כלל לופיטל ( $\infty/\infty$ ) . . . . .         |
| 121 | 11.8.1 | דוגמאות: . . . . .                               |

123

## VIII חלק 8: נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

124

### 12 נגזרות מסדר גבוה וחקירת פונקציות

|     |        |                                                            |
|-----|--------|------------------------------------------------------------|
| 124 | 12.1   | הגדרת הנגזרת מסדר גבוה וסימונים . . . . .                  |
| 126 | 12.2   | דוגמאות לנגזרת מסדר גבוה . . . . .                         |
| 126 | 12.3   | פולינום טיילור ומקלורן . . . . .                           |
| 126 | 12.3.1 | רעיון ראשון - פולינום טיילור . . . . .                     |
| 128 | 12.4   | מציאת פולינום מקלורן מסדר $n$ . . . . .                    |
| 128 | 12.4.1 | פולינום מקלורן . . . . .                                   |
| 129 | 12.5   | סימון $o(x^n)$ של פיאנו והשימוש בו לחישוב גבולות . . . . . |
| 129 | 12.5.1 | רעיון שני . . . . .                                        |
| 130 | 12.5.2 | השארית . . . . .                                           |
| 130 | 12.5.3 | סדרי גודל . . . . .                                        |
| 130 | 12.5.4 | דוגמאות: . . . . .                                         |
| 131 | 12.5.5 | השארית בטיילור . . . . .                                   |
| 131 | 12.5.6 | דוגמאות: . . . . .                                         |

|     |         |                                        |
|-----|---------|----------------------------------------|
| 133 | 12.6    | משפט לגראנז' על השארית                 |
| 133 | 12.6.1  | דוגמא:                                 |
| 134 | 12.7    | מבחן הנגזרת השנייה לנקודות קיצון מקומי |
| 134 | 12.7.1  | הסבר רעיוני למשפט                      |
| 135 | 12.8    | קמירות וקעירות של פונקציה              |
| 137 | 12.9    | נקודת פיתול                            |
| 137 | 12.10   | אסימפטוטות — אנכיות ומשופעות           |
| 137 | 12.10.1 | אסימפטוטה אנכית                        |
| 138 | 12.10.2 | אסימפטוטה משופעת                       |
| 139 | 12.11   | שרטוט גרף של פונקציה                   |

140

## IX חלק 9: האינטגרל הלא-מסוים

141

### 13 האינטגרל הלא-מסוים

|     |        |                                                         |
|-----|--------|---------------------------------------------------------|
| 141 | 13.1   | הגדרת האינטגרל הלא-מסוים                                |
| 141 | 13.1.1 | אינטגרל לא מסוים                                        |
| 141 | 13.2   | אינטגרלים מידיים                                        |
| 141 | 13.2.1 | פונקציות אלמנטריות ונגזרותיהן                           |
| 142 | 13.2.2 | אינטגרלים מידיים                                        |
| 143 | 13.2.3 | טענה (סכום)                                             |
| 143 | 13.2.4 | טענה (כפל בקבוע)                                        |
| 143 | 13.3   | אינטגרציה בחלקים                                        |
| 143 | 13.3.1 | שיטת האינטגרציה בחלקים                                  |
| 145 | 13.4   | החלפת משתנה אינטגרציה — שיטת ההצבה                      |
| 145 | 13.4.1 | שיטת ההצבה / כלל השרשרת מאחורה                          |
| 145 | 13.4.2 | שיטת ההצבה: חזרה והרחבה                                 |
| 146 | 13.4.3 | שיטה ראשונה                                             |
| 147 | 13.5   | הצבות חשובות: $a \sin x$ באינטגרל של $\sqrt{a^2 - x^2}$ |
| 147 | 13.5.1 | שיטה שנייה                                              |
| 149 | 13.6   | הצבת ויירשטראס (ההצבה האוניברסלית $(t = \tan(x/2))$ )   |
| 149 | 13.6.1 | הצבת ויירשטראס                                          |
| 149 | 13.7   | אינטגרציה של פונקציות רציונליות                         |
| 149 | 13.7.1 | אינטגרלים של פונקציות רציונליות                         |
| 150 | 13.7.2 | אינטגרלים מסוימים                                       |
| 151 | 13.7.3 | שיטת ההשלמה לריבוע                                      |
| 151 | 13.7.4 | שיטת הפירוק לאברים חלקים                                |
| 152 | 13.7.5 | דוגמאות נוספות                                          |
| 153 | 13.7.6 | שיטה ראשונה- פישוט המונה                                |
| 154 | 13.7.7 | שיטה שנייה- הצבות                                       |

155

## X חלק 10: האינטגרל המסוים

156

### 14 האינטגרל המסוים

|     |        |                                         |
|-----|--------|-----------------------------------------|
| 156 | 14.1   | חלוקה של קטע, עובי החלוקה ובחירת נקודות |
| 157 | 14.2   | סכום רימן                               |
| 157 | 14.2.1 | דוגמא                                   |

|     |                                                                |        |
|-----|----------------------------------------------------------------|--------|
| 157 | פיתוח האינטואיציה                                              | 14.2.2 |
| 158 | פונקציה אינטגרלית בקטע                                         | 14.3   |
| 158 | מהסכומים והתחומים                                              | 14.3.1 |
| 159 | פונקציית דיריכלה כפונקציה שאינה אינטגרלית                      | 14.4   |
| 159 | דוגמא                                                          | 14.4.1 |
| 159 | משפט: כל פונקציה רציפה בקטע סגור אינטגרלית                     | 14.5   |
| 159 | משפט                                                           | 14.5.1 |
| 159 | משפט: כל פונקציה מונוטונית בקטע סגור אינטגרלית                 | 14.6   |
| 160 | משפט: פונקציה חסומה עם מספר סופי של נקודות אי-רציפות אינטגרלית | 14.7   |
| 161 | המשפט היסודי של החשבון האינפיניטסימלי                          | 14.8   |
| 162 | נוסחת ניוטון-לייבניץ ומסקנות לגבי נגזרת של אינטגרל             | 14.9   |
| 163 | הוכחת המשפט                                                    | 14.9.1 |
| 164 | דוגמאות                                                        | 14.9.2 |
| 168 | דוגמה: גבול עם אינטגרל                                         | 14.10  |
| 168 | שימושים: שטח, נפח גוף סיבוב ואורך עקומה                        | 14.11  |

## 173

## XI חלק 11: האינטגרל המוכלל

### 174

#### 15 האינטגרל המוכלל

|     |                                             |      |
|-----|---------------------------------------------|------|
| 174 | הגדרת האינטגרל המוכלל (מהסוג הראשון — בקרן) | 15.1 |
| 174 | דוגמאות לחישוב אינטגרל מוכלל                | 15.2 |
| 174 | מבחן ההשוואה לפונקציות אי-שליליות           | 15.3 |
| 174 | מבחן ההשוואה הגבולית לפונקציות אי-שליליות   | 15.4 |



## פתח דבר

ברוכים הבאים לגרסה המקוונת של ספר הלימוד בחשבון אינפיניטסימלי 1 לסטודנטים וסטודנטיות בהנדסה. השתמשו בתפריט הצד כדי לנווט בין הפרקים.

**חלק I**

**חלק 1: מושגי יסוד**

חלק זה מניח את התשתית לכל הקורס: שפת המתמטיקה והלוגיקה הבסיסית, מושג הקבוצה, מערכות המספרים, הערך המוחלט והקטעים, ועקרון האינדוקציה. מושגים אלה ילוו אותנו לאורך כל הספר, ולכן כדאי להכירם היטב כבר עכשיו.

### פרקי החלק:

- שפת המתמטיקה ולוגיקה — פסוקים, פסוקים פתוחים וקשרים לוגיים, על רקע החשיבה הדדוקטיבית.
- קבוצות — איברים, הכלה, שוויון קבוצות ושיטת השומר.
- מערכות מספרים —  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$ , אי-רציונליות ותכונות הסדר.
- ערך מוחלט וקטעים — ערך מוחלט, קטעים וסביבות- $\varepsilon$ .
- אינדוקציה — עקרון האינדוקציה ושלבי ההוכחה.

# 1 שפת המתמטיקה ולוגיקה

כל תופעה שנחקרת או מנותחת מנוסחת בסופו של דבר בעזרת שפה מתמטית. זו הסיבה שבגינה מתמטיקה מכונה לעיתים "שפת המדעים". המתמטיקאי הצרפתי אנרי פואנקרה ניסח זאת בציטוטו המפורסם: "מתמטיקה היא האמנות של מתן שמות זהים לדברים שונים". מה זה אומר? מדובר בתהליך שנקרא **הפשטה**: אנו לוקחים תופעה מסוימת, מתמקדים בתכונות שמעניינות אותנו (ורק בהן), מסמנים אותן בסימונים זהים — "שמות זהים" — ומנתחים אותן בעזרת אותן פעולות. הדוגמה הפשוטה ביותר לכך היא היכולת לספור דברים. כעת נציג את השפה ואת מושגי היסוד שישירותו אותנו בהמשך הקורס ובהמשך התואר.

לפני שנעבור ללב הקורס, חשוב להתעכב על אחד הדברים המבלבלים סטודנטים חדשים במתמטיקה — **השפה של המתמטיקה**. למתמטיקה יש שפה משלה, הכוללת אוצר מילים וביטויים אופייניים: 'יהי', 'קיים', 'נניח', 'נניח בשלילה', 'לכן', 'מכאן נובע ש-', 'סתירה', 'הפרכה', 'מש"ל', 'הוכחה וכדומה'. למעשה, ברגע שמבינים אותה היא פשוטה מאוד, שכן היא מבוססת על היגיון; אולם רוב הסטודנטים המתחילים תואר כמעט לא התנסו בה — פרט אולי לפסיכומטרי או להוכחות בגיאומטריה של המישור בבית הספר — ולכן היא מהווה קושי בתחילת הדרך.

## 1.1 מבוא קצר ללוגיקה מתמטית

בסעיף זה נבנה מעין **שיחון** של המונחים והביטויים השכיחים. אך לפני שנציג אותו, ננסה להסביר בקצרה כיצד עובדת החשיבה המתמטית. הדבר הראשון שחשוב להבין הוא שהמתמטיקה היא **דדוקטיבית**. מה פירוש הדבר? המתמטיקה אינה ממציאה דבר חדש — היא רק מסיקה האם טענה נכונה או אינה נכונה מתוך הנחות קיימות; "הכול נובע מן הנתונים". יש אפילו בדיחה ידועה על כך: "במתמטיקה הכול טריוויאלי, שהרי הכול נובע מן הנתונים". אפשר לחשוב על כך כעל משחק: נתון "עולם" ובו הנחות מסוימות, וכן כללים הקובעים מה מותר לעשות עם ההנחות הללו. בהינתן שאלה, מנסים להכריע אם התשובה היא "נכון", "לא נכון", או "אין מספיק נתונים".

נניח שכל הכלבים הם יונקים, ושחומי הוא כלב. אז הטענה "חומי הוא יונק" **נכונה**. לעומת זאת, נניח שלאיגור יש דוברמן; האם שמו של הדוברמן הוא חומי? כאן התשובה היא **"אין מספיק נתונים"**.

התחום הפורמלי במתמטיקה, במדע ובפילוסופיה העוסק בהסקת מסקנות מהנחות ובבדיקת טענות על סמך הנחות נקרא **לוגיקה** (בעברית: **תורת ההיגיון**). זהו תחום מורכב ועמוק, שלא ניכנס אליו לעומק; אך הלוגיקה הבסיסית מופיעה בכל תחום במתמטיקה ובמדע, וחשוב להכירה **כשפה**. נציג אותה כאן באופן לא-פורמלי, בעזרת דוגמאות יומיומיות או מתמטיות פשוטות מאוד, ולצד זאת נציג את הסימונים הבסיסיים.

## 1.2 פסוקים

המושג הבסיסי ביותר בלוגיקה הוא **הפסוק**.

**פסוק** הוא משפט הצהרתי שאפשר לקבוע לגביו, באופן חד-משמעי, אם הוא **אמת** או **שקר** (אך לא שניהם בו-זמנית). ערך זה — אמת או שקר — נקרא **ערך האמת** של הפסוק. נהוג לסמן את הערך "אמת" באות  $T$  (מאנגלית, *True*) ואת הערך "שקר" באות  $F$  (*False*).

מדוע פסוקים חשובים לנו? כי הרוב המוחלט של הטענות המתמטיות מנוסח כפסוקים.

- " $2 + 2 = 4$ " — פסוק שערך האמת שלו **אמת**.
- " $3 > 5$ " — פסוק שערך האמת שלו **שקר**.
- "חומי הוא יונק" — פסוק (ערך האמת תלוי בעובדות).
- "מהי השעה?" — **אינו** פסוק: זוהי שאלה, ואי אפשר לקבוע לגביה אמת או שקר.

כשהתוכן אינו חשוב, או כשאנו רוצים לקצר, נסמן פסוקים באותיות לועזיות גדולות, כגון  $P, Q, \dots$ .

לעיתים נתבונן בביטוי המכיל **משתנה**, שאינו פסוק בפני עצמו אלא הופך לפסוק רק לאחר שמציבים במקום המשתנה ערך מסוים.

ביטוי  $P(x)$  התלוי במשתנה  $x$ , אשר בהצבת כל ערך קונקרטי  $a$  במקום  $x$  הופך לפסוק  $P(a)$  (אמת או שקר), נקרא **פסוק פתוח** (או **תכונה**). נאמר ש- $a$  **מקיים** את  $P$  אם  $P(a)$  הוא פסוק אמת.

ניקח את  $P(x)$  להיות " $x > 5$ ". כל עוד  $x$  אינו ידוע,  $P(x)$  אינו פסוק; אך בהצבת ערך מתקבל פסוק:  $P(7)$  היא הטענה " $7 > 5$ ", שהיא **אמת**, ואילו  $P(3)$  היא " $3 > 5$ ", שהיא **שקר**. אם כן, 7 מקיים את  $P$  ואילו 3 אינו מקיים.

### 1.3 קשרים לוגיים

עם פסוק בודד אין הרבה מה לעשות מלבד לקבוע אם הוא אמת או שקר. אם נחשוב על הלוגיקה כעל שפה, פסוק בודד מקביל למילה בודדת; וכדי לבנות מן המילים משפטים, דרושים לנו אמצעים לשנות את משמעותן ולחבר ביניהן. בלוגיקה, אמצעים אלה הם **הקשרים הלוגיים**: בעזרתם אנו מרכיבים מפסוקים נתונים פסוקים מורכבים יותר. הפסוקים המרכיבים פסוק מורכב נקראים **תת-פסוקים** שלו. נציג את הקשרים החשובים בזה אחר זה, ונלווה כל אחד בדוגמאות. ערך האמת של פסוק מורכב נקבע באופן מלא מתוך ערכי האמת של תת-הפסוקים שלו.

#### 1.3.1 שלילה

הקשר הפשוט ביותר פועל על פסוק יחיד: **השלילה** של פסוק  $P$ , המסומנת  $\neg P$  ונקראת "לא  $P$ ", היא הפסוק שאמת בדיוק כאשר  $P$  שקר (ושקר כאשר  $P$  אמת).

- אם  $P$  הוא "5 הוא מספר ראשוני" (אמת), אז  $\neg P$  הוא "5 אינו מספר ראשוני" (שקר).
- אם  $Q$  הוא " $2 > 3$ " (שקר), אז  $\neg Q$  הוא " $2 \leq 3$ " (אמת).

#### 1.3.2 וגם

מכאן עוברים לקשרים הפועלים על שני פסוקים. הפסוק "**וגם**  $P$  וגם  $Q$ ", המסומן  $P \wedge Q$ , אמת בדיוק כאשר **שני** הפסוקים אמת.

- "2 זוגי וגם 2 ראשוני" — שני החלקים אמת, ולכן הפסוק כולו **אמת**.
- "2 זוגי וגם  $3 > 2$ " — החלק השני שקר, ולכן הפסוק כולו **שקר**.
- בשפה היומיומית: "ירד גשם וגם נשבה רוח" אמת רק אם **שני** הדברים קרו.

### 1.3.3 או

הפסוק " $P$  או  $Q$ ", המסומן  $P \vee Q$ , אמת בדיוק כאשר לפחות אחד מן הפסוקים אמת — כולל המקרה שבו שניהם אמת. קשר זה הוא מקור נפוץ לבלבול, ולכן נתעכב עליו.

הבלבול נובע מכך שבשפה היומיומית "או" הוא לרוב **מפריד**: אחד מן השניים, אך לא שניהם ("תה או קפה?"). ה"או" הלוגי, לעומת זאת, הוא **מכליל** — הוא אמת גם כששני החלקים מתקיימים. לכן, מבחינה לוגית, " $P$  או  $Q$ " היא שאלת כן/לא, שהתשובה עליה "כן" אם מתקיים לפחות אחד מהם.

ההבדל הזה הוא מקור לבדיחות:

- "ילדה אשתך בן או בת?" — "כן."
- בקופה: "תשלם במזומן או באשראי?" — "כן."
- ומתוך שיר שטותי, שאולי מוכר לחלק מכם: "איש אחד אמר לכלב שלו — אתה בא או לא? אז הוא בא או לא."

מבחינה לוגית התשובות נכונות לחלוטין: בכל אחד מן המקרים מתקיים לפחות אחד מן הצדדים, ולכן הפסוק " $P$  או  $Q$ " אמת. אלא שבשפה היומיומית ציפינו ש"או" ידרוש **בחירה** בין השניים. הדוגמה האחרונה קיצונית במיוחד: "בא או לא" הוא פסוק מן הצורה " $P$  או ( $P$  לא)", שהוא **תמיד** אמת — שהרי כל פסוק הוא אמת או שקר. לכן "אתה בא או לא?" היא שאלה שהתשובה הלוגית עליה "כן" באופן ריק, בלי שתימסר אף טיפת מידע.

הפעולה המתאימה ל"או" המפריד של השפה היומיומית נקראת **או מפריד** ("או בלעדי", XOR), ומסומנת  $P \oplus Q$ . היא אמת בדיוק כאשר בדיוק אחד מן השניים אמת — ולא כששניהם אמת. ההבדל בין שתי הפעולות מתבטא רק בשורה הראשונה:

| $P$ | $Q$ | $P \vee Q$ | $P \oplus Q$ |
|-----|-----|------------|--------------|
| $T$ | $T$ | $T$        | $F$          |
| $T$ | $F$ | $T$        | $T$          |
| $F$ | $T$ | $T$        | $T$          |
| $F$ | $F$ | $F$        | $F$          |

### 1.3.4 גרירה

הקשר הבא, **הגרירה**, הוא ככל הנראה המבלבל ביותר. הפסוק "**אם  $P$  אז  $Q$** ", המסומן  $P \rightarrow Q$ , הוא **שקר** בדיוק במקרה אחד: כאשר  $P$  אמת ו- $Q$  שקר; בכל מקרה אחר הוא **אמת**. הפסוק  $P$  נקרא **ההנחה**, ו- $Q$  נקרא **המסקנה**.

יש להדגיש: הגרירה **אינה** קשר של סיבה ותוצאה, אלא אמירה על ערכי אמת בלבד. הדוגמה הבאה ממחישה זאת, ובהמשך — חידה קטנה.

הפתגם "אין עשן בלי אש" הוא בעצם הגרירה "**אם יש עשן, אז יש אש**" — כלומר הפסוק "יש עשן" **גורר** את הפסוק "יש אש". שימו לב לכיוון: מבחינת סיבה ותוצאה, **האש** היא הסיבה ו**העשן** הוא התוצאה; אך הגרירה פועלת **מן העשן (התוצאה) אל האש (הסיבה)**, שהרי מתוך תצפית בעשן אנו מסיקים שקיימת אש. הכיוון הלוגי הפוך, אם כן, לכיוון הסיבתי.

כדי להבין את ההגדרה לעומק, נחשוב על הגרירה  $P \rightarrow Q$  כעל **הבטחה**: "אם  $P$  מתקיים, אז  $Q$  מתקיים". הבטחה כזו מופרת במקרה אחד בלבד — כש- $P$  אמת ובכל זאת  $Q$  שקר; בכל מקרה אחר היא נשמרת, ולכן הגרירה אמת.

מה קורה כאשר ההנחה  $P$  **שקרית**? אז ההבטחה כלל לא "הופעלה": היא אינה אומרת דבר על מצב כזה, וממילא לא הופרה. לכן ערך האמת של המסקנה  $Q$  פשוט **לא משנה** — גם  $F \rightarrow T$  וגם  $F \rightarrow F$  הן אמת. אלה הם מקרי

ה"לא אכפת" (*care don't*) של הגרירה: כשהנחה שקרית, איננו בודקים כלל את המסקנה, והגרירה אמת תהא המסקנה אשר תהא.

נמחיש בדוגמה מופרכת בכוונה. נניח שאני מצהיר: "אם אני מלך אנגליה, אז כל הסטודנטים מקבלים 100 בקורס". מאחר שאינני מלך אנגליה, ההנחה שקרית — ולכן ההצהרה שלי אמת מבחינה לוגית, ללא כל תלות בציון שתקבלו בפועל. לא הבטחתי דבר ממשי: כל עוד איני מלך אנגליה, ייתכן שתקבלו 100 וייתכן שלא — ובשני המקרים לא שיקרתי. זהו בדיוק ה"לא אכפת": כשהנחה שקרית, המסקנה חופשית להיות אמת או שקר, והגרירה נשארת אמת.

**חידה.** האם הגרירה  $5 = 5 \rightarrow 2 \neq 2$  היא אמת או שקר?

ל איברי הקבוצה  
הטענה "לכל  $x$  מ  
שאינו מקיים את  $P$   
טבעי גדול מ-5" נ

לעיתים נרצה דווקא  
אותה. למשל: "ק  
בקיומו של איבר י  
לשם כך משתמש  
הטענה "קיים  $x$  נ  
מקיים את  $P$ .

**חידה.** שלושה מח  
והשלישי עונה "כן



1. נק' התמונה א' היא  
הגרירה "אם ירד"  
2. משלילת המסקנה  
נובע ש- $A$  שקר ( )  
אילו ירד גשם, הרי  
בשני המקרים "נו"  
המסקנה.



מהגזירה זו נובע  
הבאות שוות זו לזו

לעומת זאת, נתב  
למצוא אובייקט יח  
אך לא לשנייה. וא  
 $x = c$ , **ודי בכך**  
במקרה זה קיים ג  
לשם ההמחשה.

כעת נפנה למושג

ובשלוש נקודות. ל  
האיברים הראשונים  
(בקבוצה זו נדון ב  
ותת-קבוצות באמ  
תהי  $X$  קבוצה, ו

מוגדרת כקבוצת  
"שעבורם"), והוא  
לקבוצה אם ורק א  
 $\{x \mid P(x)\}$ .

לעיתים נתקלים ב  
הפתרונות הממש

**הקבוצה הריקה,**

מכיוון שקבוצה נק  
כל שתי קבוצות נ

**נכונות באופן ריק**  
הצורה "לכל  $x$  ב-

הגדרה זו נשענת  
הלוגי הוא **מכליל**,

דיאגרמת ון: החיור

עבור אותן  $\{3, 4\}$

שכן רק 3 ו-4 שיי

ההפרש הסימטר  
או לזו, אך לא לש

כלומר,  $A \triangle B$   
"מסומטר" על ידי  
**החיתוך** — שאות



כיוון שני — נוכיח  
ש- $x \in A \triangle B$ .  
אך לא לשתייהן גם  
• אם  $x \in A$ , אז מ  
• אם  $x \in B$ , אז ב  
בשני המקרים  $B$   
משתי ההכלות נוג  
הערה על מבנה ה  
 $x \in S$  ומראים,  
כל צעד הוא שקיל  
מיד בטענה על ה

ניח  $\{2, \dots, 10\}$

לבסוף, בעזרת ה  
שנמצאים במשלי  
תהי  $U$  קבוצה או

**הוכחה.** כאן כל צ  
לכל  $x$ ,

$$A \cap B^c$$



- 1.
2. אנטי-סימטריות:
3. טרנזיטיביות: אם

כעת נגדיר סדר ק  
עבור  $a, b \in \mathbb{N}$  נ

במילים:  $a > b$  כ  
ו- $0 \neq 2$ .

לכל מספר טבעי  $n$   
מקסימלי.

**הוכחה.** יהי  $n \in \mathbb{N}$   
(1). לפיכך לכל טבעי  $m$

תכונה יסודית נוספת  
איבר קטן ביותר.

תהי  $S \subseteq \mathbb{N}$ . איבר  
מתקיים  $m > s$  א

(עקרון הסדר הטבעי)

עקרון זה הוא תכונה  
למעשה השנייה  $n$   
בפרק על האינדוקציה

[תוכן בהכנה — ל](#)

[תוכן בהכנה — ל](#)

הסכם נסכום מהג

לכן קיימים  $\mathbb{Z} \in$

(מבלי הגבלת הכ

נעלה בריבוע את

נכפול ב- $n^2$ :

האגף השמאלי ש

לכן גם  $m^2$  זוגי, ו

לכן קיים  $k \in \mathbb{Z}$

נציב חזרה ב- $(*)$

לכן  $n^2$  זוגי ואז  $n$

קיבלנו כי  $n, m$  זוגי

ולכן הראנו:  $\mathbb{Q} \notin$



לכל מספר  $x$  ממע

ערך מוחלט של  $x$

תרשים: ציר מספ

לכן המרחק בין ש

ל- $x$  חיובי או אפס



תרשים: ציר מספ

הקטע הסגור: [1]

תרשים: ציר מספ

תרשים: סקיצת מ  
אורך צלע  $\geq$  סכום  
לכל  $x, y \in R$  מ

תרשים: ציר מספ

סביבת  $\frac{1}{2}$  של 2 ה

לכל מספר  $N \in$

לכל מספר  $N \in$

לכל מספר  $N \in$

(מתרגול ה-24)

במקום לבדוק את

(1) בסיס האינדוקציה

(2) נניח כי הטענה נכ

נוכיח באינדוקציה

**פתרון:**

(1) נבדוק את בסיס ה

עבור  $n = 1$  נקבל

(2) נניח כי מתקיים:





(האיבר במקום ה-

הסדרה  $a_n = n$  ו

הסדרה  $= (-1)^n$

הסדרה הקבועה 3

בדרך רקורסיבית:

נגדיר:  $a_1 = 1, a_n$

סדרה מתכנסת.

מתכנסת ל-0:  $\frac{1}{n}$

מתכנסת לאינסוף

סדרה לא מתכנסת

סדרה  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  מ

איברי הסדרה יהי

סדרה  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  מ

לכל מספר  $\varepsilon$  חיוב

נניח, עבור  $\varepsilon = 1$





נרצה:

מתקיים:

הערה (מה)

לכן נבחר  $\left\lfloor \frac{1}{\epsilon} \right\rfloor + 1$

נראה כי הסדרה  $\{x_n\}$

נניח בשלילה כי  $L$

לכן עבור  $\epsilon = \frac{1}{2}$

תרשים: שני קטעים  
הסתירה  
זאת סתירה, ולכן

אם  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  סדר  
כלומר, אם סדרה  
**הוכחה:**  
נניח בשלילה:  $L_2$   
נסמן את המרחק:

תרשים: שני קטע

תהי  $(a_n)_{n=1}^\infty$  סדרה

דוגמאות:

• סדרה  $a_n = \frac{1}{n}$

• סדרה  $a_n = (-1)^n$

•  $a_n = n$  לא סדרה

למשל, ניקח את 1

• סדרה חסומה לא

לדוגמא:  $a_n = (-1)^n$

נסמן  $a_n \rightarrow L$ .

כלומר, בשביל לח

ואז בוודאות לכל  $n$

ובשביל לחסום את

ואז בוודאות לכל  $n$

תרשים: הזנב  $a_n$   
בין  $m$  ל- $M$

• סדרה שאינה חסו

נראה כי הסדרה

$$= n + 2$$
 הסדרה

נפשט את  $a_n$  לפי

$$\frac{4}{n} \rightarrow 4 \cdot \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

מצאו את הגבול ש

נפשט ע"י חילוק ב

$$\frac{1}{2} = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n} \rightarrow 0$$

אז מכלל הפיצה

דוגמא:

$$\frac{n^2}{n!}$$

האם הסדרה

פתרון:

לכן מכלל הפיצה

דוגמא:

$$\left) \right)^{n^2}$$

האם הסדרה

$$\left(\frac{1}{n}\right)^n > 2$$

כאשר

לבן הם מספר מא

מונוטונית יורדת,

מונוטונית עולה ב

מונוטונית יורדת

סדרה היא מונוטונית

דוגמאות:

מונוטונית  $a_n = n$

כי לכל  $n \geq 1$   $a_{n+1} > a_n$

מונוטונית  $c_n = \frac{1}{n}$

כי לכל  $n \geq 1$   $c_{n+1} < c_n$

אינ  $d_n = (-1)^n$

$d_1 = 1, d_2 = -1$

$d_3 = 1, d_4 = -1$

נתונה סדרה  $\sum_{n=1}^{\infty}$

הראו כי הסדרה נ

**פתרון:**

ננסה להראות שה

חושדים שהיא עול

ננסה בעזרת אינד

בסיס: נציב  $\epsilon = 1$

כעת נניח כי  $a_{n+1}$

ולכן  $a_n$  עולה.

מכך שהיא עולה:

אבל עדיין חסר:  $\epsilon$

נקבע מהו M בהמ

בסיס: עבור  $n=1$



הראנו כי  $a_n$  עולה

נסמן:  $a_n \rightarrow L$

ואז:  $\rightarrow \frac{L+2}{2}$

מצד שני, מתקיים

לכן מיחידות הגבול

**דוגמא שימושית:**

הסדרה  $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

נסמן את הגבול ש

המספר  $e$  והסדרה

התכנסות". יש לה

דוגמאות:  $n^2 = n$   
הסדרה  $a_n$  מתכנסת  
מתקיים:

תהי סדרה  $a_n$ .  
מתקיים:  $\rightarrow -\infty$   
דוגמא:

נראה לפי הגדרה  
פתרון:  
יהי  $M < 0$ , אז נ

$$\frac{n}{3} + 1$$

(ז) אם  $a_n \rightarrow -\infty$

(ח) אם  $a_n \rightarrow 0$

(ט) אם  $a_n \rightarrow 0$

★ אין חוקיות ל  $\infty$

★ אין חוקיות ל 0

אם  $a_n > 0$  ,ואם

- אם  $L > 1 : \rightarrow \infty$
- אם  $L < 1 : \rightarrow 0$

אם  $a_n > 0$  ,ואם

- אם  $L > 1 : \rightarrow \infty$
- אם  $L < 1 : \rightarrow 0$

דוגמאות:

(1) חשבו את הגבול

נסמן:

נסתכל על מבחן ה

וגם  $a_n > 0$

- $q > 1 : n \rightarrow \infty$
- $0 < q < 1 : n \rightarrow 0$

משפט דלאמבר:

אם  $a_n$  חיובית, וא

דוגמא:

נבדוק מהו הגבול

פתרון:

נסמן:  $a_n = n$  ונה

ננסה להשתמש ב

ולכן מדלאמבר נק

תהי  $(a_n)_{n=1}^{\infty}$  סדרה  
תת סדרה שלה  
דוגמאות:

- $a_1, a_3, a_5, \dots$
- $a_2, a_4, a_6, \dots$
- $a_2, a_4, a_8, \dots$

הגבולות החלקיים  
מצאו את כל הגבולות

תזכורת:

נסתכל על תתי ה

$$:a_{4n+1}$$

$$- 2\pi n) = 1$$

$$:a_{4n+2}$$

$$+ 2\pi n) = 0$$

$$+ 2\pi n) = 0$$

קיבלנו כי  $\frac{4}{9}$  הוא ה

$$a_n \rightarrow \frac{4}{9} \text{ לכן}$$

## משפט החסומה

אם  $a_n$  סדרה חסומה

## משפט התכנסות

אם  $a_n$  סדרה מונוטונית

כלומר, אם  $a_n$  חסומה

אבל אם  $a_n$  לא חסומה

## משפט הסנדוויץ'

אם  $a_n$  סדרה מתכנסת

הגבול  $e$

אם  $a_n \rightarrow 0$  אזי

לאן מתכנסת הסדרה



תוכן בהכנה — ל

הצורה הכללית <sup>q</sup>n



• הפונקציה  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

(התחום, הטווח)

• הפונקציה  $\lfloor x \rfloor =$

מקיימת  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

התמונה של  $B \rightarrow$

עבור  $x \in A$  קיימים

כלומר,  $I_m(f)$  ה

תמיד מתקיים:  $B$

שנ  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

(כל המספרים אינם

אם  $g : R \rightarrow R$

אם  $g : R \rightarrow R$

אם  $g : R \rightarrow R$

- פונקציה מונוטונית
- פונקציה מונוטונית

פונקציית נקראת

לדוגמא:

$\cdot R, f(x) = x^2$

לעומת זאת, בתחום

ובתחום  $(-\infty, 0]$

תרשים: גרף הפונקציה

דוגמא נוספת:

הפונקציה מונוטונית

לכל  $x_1, x_2 \in A$

לדוגמא:

בתח  $f(x) = x^2$

תרשים: גרף  $x^2$

בתח  $f(x) = x^2$

פונקציה תיקרא זו

לדוגמא:

תרשים: גרף הפונקציה

פונקציה תיקרא א

לדוגמא:

\* דוגמא לפונקציה

תרשים: גרף היש

פונקציה  $R \rightarrow R$   
דוגמאות:

הפונקציה  $\sin(x)$

הפונקציה  $\sin(x)$

הפונקציה  $\sin(x)$

תרשים: גרף  $\sin x$

הפונקציה  $\cos(x)$

הפונקציה  $\cos(x)$

הפונקציה  $\cos(x)$



• הפונקציה  $f: A \rightarrow B$  הפונקציה  
לה  $f^{-1}: B \rightarrow A$

•

(1) פונקציה  $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$

ההופכית  $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$

(2) פונקציה  $f: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

ההופכית  $f^{-1}: \left[\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \rightarrow [-1, 1]$

$\left. \right) \rightarrow R$  פונקציה (3

$\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}$ ) ההופכית

תרשים: גרף  $(x)$

$x) = e^x$  פונקציה (4

$= \ln(x)$  ההופכית



מתקיים  $|L| < \varepsilon$

תרשים: הגדרת ה

אם  $f(x)$  מוגדרת

נרצה למצוא  $\varepsilon$  כך

מראש נחפש  $1 <$

לכן, לסיכום נבחר

אם  $f(x)$  מוגדרת

ורק אם, לכל סדר

לדוגמא:

עבור הפונקציה  $x^2$

כלומר:  $x^2 = f(x)$

פתרון:

ניעזר בהיכנה- תה

תרשים:  $\sin\left(\frac{1}{x}\right)$

נחפש:  $a_n \rightarrow 0$   
ניקח:

וגם

וניקח:

אם  $f, g$  פונקציות

ואם  $f(x) = L_1$

אז מתקיים:

חיבור:

חיסור:

כפל:

חילוק ( $g(x) \neq 0$ )

חזקה (רק כאשר

**הוכחה של הכפל**

נראה כי  $L_1 \cdot L_2$

נראה זאת בעזרת

ולכן מהנתון, היינו

בדומה, ולפי היינו

לפי אריתמטיקה

$$\lim_{x \rightarrow x_0} b^x = b^{x_0}$$

$$e^x = e^{-3} \text{ למשל:}$$

$$\sin(x_0) \text{ כי}$$

$$\text{יהי } \varepsilon > 0 \text{, נחפש}$$

$$\text{יתקיים: } |L| < \varepsilon$$

$$\left| \left( \frac{x - x_0}{2} \right) \right| =$$

$$\text{ולכן נבחר מראש}$$

$$\text{לסיכום, הראנו ש}$$

$$\text{מתקיים: } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$$

$$\text{אי שוויון חשוב לז}$$

$$\text{למשל: } \frac{\sin(x_0)}{\cos(x_0)}$$



$$\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = L$$

תרשים: כלל הסגור

אם  $f, g, h$  פונקציות

ואם  $f(x) \leq g(x)$

ו-

המשפט של פאנין  
מסקנה מכלל הסת  
אם  $f, g$  פונקציות

ואם  $g(x)$  חסומה  
אז:

“אפסה כפול חסומה”

חשבו את הגבול

והפונקציה  $\left(\frac{1}{x}\right)$   
ולכן מ”אפסה כפול

אז נגיד כי  
אם לכל  $\varepsilon > 0$  ק  
כך שלכל  $x$  המקי  
ומתקיים

האם קיים הגבול

תרשים: פונקציית

לא קיים.

תרשים: הפונקציה  
אם  $f$  מוגדרת בכ

קיים ושווה  $L$   
 $\Updownarrow$

עבור איזה  $\lambda \in R$

קיים?

תרשים: פונקציה

ננסה להבין מהו

ע"י מציאת הגבול

ניתן להשתמש בכ

(קבוע  $a > 0$ )

(קבוע  $a$ )

נציב:  $e^x - 1 =$

ניתן להשתמש ב-

(קבוע  $a > 0$ )

(קבוע  $a$ )

ממשפט אוילר: א

ממשפט היינה:



אם לכל  $M > 0$   
לדוגמא:

תרשים:  $\frac{1}{x^2} = \alpha)$

אם לכל  $M < 0$

לכל  $\varepsilon > 0$ , קיים

לדוגמא:  $\arctan$

תרשים:  $\arctan x$

תרשים:  $\gamma) = x^2$

אם לכל  $M > 0$ ,

תרשים:  $\gamma) = \frac{1}{x^2}$

לדוגמא:  $\gamma) = \frac{1}{x^2}$

תרשים:  $\arctan x$

לדוגמא:  $\arctan$

לכל  $M > 0$ , קיי

משפט היינה

כלומר: עבור  $\square$  =

לכל סדרה  $\square \rightarrow$

מתקיים  $\square \rightarrow (x_n)$

כללי האריתמטיקה

כלומר: אם  $L_1 =$

אז  $L_1 \dot{=} L_2$

דוגמאות:

- $\infty + \infty = \infty$  •
- $\infty \cdot \infty = \infty$  •
- $\infty \cdot \infty$  (מסומן ב
- $\frac{\infty}{\infty}$  (מחוק) •
- $\infty - \infty = -\infty$  •
- $-\infty \cdot \infty = -\infty$  •
- $\infty + L = \infty$  •
- $\infty \cdot L = \infty$  (0) •
- $\infty \cdot L = -\infty$  •
- $\infty + L = -\infty$  •
- $-\infty \cdot L = -\infty$  •
- $-\infty \cdot L = \infty$  •

$$\frac{1}{\infty} = 0 \cdot$$

$$\frac{1}{-\infty} = 0 \cdot$$

כלומר:  $\square = (x)$

דוגמאות:

- $\lim_{x \rightarrow \infty} x = \infty$  •
- $(x^2 + 2x) = \infty$  •
- $(x^2 - 2x) = \infty$  •

(עבור הדוגמא הא

- $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(x)$  : לא •

(בעזרת משפט ה



פונקציה  $f(x)$  נתונה

(אגף שמאל: הגב

תרשים: פונקציה

פונקציה  $f(x)$  הי



פונקציה  $f(x)$  היא

דוגמא

תרשים: אי-רציפות

הפונקציה רציפה

הפונקציה לא רציפה

(נבול מופלא)  
ולכן  $g$  אינה רציפה  
• האם הפונקציה רציפה?

הפונקציה רציפה  
כלומר,  $\sin(x)$  רציפה

2

עבור אילו ערכים  $x$  הפונקציה רציפה?

• נחשב את הגבולות

• לכן  $f$  רציפה ב-0

כלומר:  $A = 1$ ,

**הערה (מוח)**

$$f(0) = f(0)$$

□ טעות נפוצה ש

נראה כי  $D(x)$  חסום ב- $x_0$

לכל  $x_0 \in R$  קיימת

מצד שני, קיימת סדרה

לכן לפי היינה  $(x)$

פונקציית הערך ה

תרשים: גרף פונקציה

הערה (מה  
להדגיש שט

תרשים: פונקציה

אם פונקציה  $f(x)$   
לדוגמא:

הפונקציה  $x - 2$   
משפט ערך הביניים

$f(3) = 10$

חיבור, חיסור, כפלי

רצ  $f(x) + g(x)$

תרשים: פונקציה

פונקציה אלמנטרית  
חילוק והרכבה.

כאשר הפונקציות

אם פונקציה  $f(x)$

לדוגמא:

הפונקציה  $x - 2$

ממשפט ערך הבי

עבורה  $f(c) = 0$

תרשים: גרף עולה

3

תוכן בהכנה — ל

$$f(c) - g(c) = 0$$

תרשים: שתי דוגמ

(2) אם  $f(x)$  פונק

הראו כי הפונקציה

פתרון:

נשתמש בהגדרה

החל מ- $x_0$  מתקיי

ניקח  $x_0 < x_1$  ונ

ואז ממשפט ערך

קיימת  $c: f(c) = 0$



ראו את הדוגמאות

אם  $f(x)$  רציפה,  
קיימות  $[a, b] \in$

תרשים: שלוש ד  
אפשר ליישם את  
עם כמה נקודות  $x$





המהירות הממוצעת

המהירות הרגעית

משמעות גיאומט

$$\mathbb{R}^2$$

תרשים: המשיק ב

כלומר:  $\frac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$

**(1)** עבור הפונקציה  
נראה כי  $f$  גזירה  
לפי ההגדרה נבדוק

כלומר, הפונקציה  
**(2)** עבור הפונקציה  
נראה כי  $f$  גזירה

$$1 \\ - =$$

לכן, הפונקציה  $x^a$   
**(3)** הפונקציה  $|x|$   
נראה כי הגבול ה

$$\frac{\left(\frac{h}{2}\right)}{\left(\frac{h}{2}\right)}\cdot\cos\left(x_0+\frac{h}{2}\right)=$$

**(6)** הפונקציה  $\psi(x)$

$$\frac{\psi(x_0+h)-\psi(x_0)}{h}\cdot\frac{1}{x_0}=\frac{1}{x_0}$$

**(7)** הפונקציה  $\psi(x)$

$$\psi(x_0+\frac{h}{2})-\psi(x_0)=\frac{h}{2}\sin\left(\frac{h}{2}\right)=$$

ניתן להגדיר את  $\psi(x)$

תרשים: גזירות ג

**הוכחת הטענה:**

נניח כי  $f$  גזירה ב

לכן:

כלומר:  $f(x_0) =$

**תרגיל להבנה:**

נתון  $f(x) = 5$ .

גם להפך: נתון 0

**דוגמא:**

האם הפונקציה ר

תרשים: קו מקווקו

נשים לב כי  $D(x)$

מתקיים  $(0) = 0$

לא קיים  $D(x)$

אם  $f, g$  פונקציות

(א) הפונקציה  $g$

(ב) הפונקציה  $g \cdot$

(ג) אם  $(x_0) \neq 0$

**הוכחה של (ב):**

נראה כי  $f \cdot g$  גז

$$\frac{f(x_0) \cdot g(x_0)}{f(x_0) \cdot g(x_0)} =$$



$\cos^2(x_0)$

כלל השרשרת

אם  $f$  גזירה ב- $x_0$

דוגמאות:

נגזור את הפונקצי



נשים לב כי כאשר

אז מהכלל  $x \cdot 2 \cdot$

נגזור את  $\cos(x)$

נשים לב כי  $(\frac{\pi}{2} +$

נגזור את  $e^{x \cdot \ln(2)}$

נשים לב כי ולכן נ

דוגמאות:

ניקח את  $f(x) = e^x$

↓

מהכלל:

נגזור את  $\tan(x)$

נסמן:  $y = \tan(x)$

נגזור את  $y^{-1}(y)$

=

נפשט ע"י ציור:

תרשים: משולש י

8.

נגזרות הפונקציות

תוכן בהכנה — ל

פונקציה  $f$  היא גז

פונקציה  $f$  היא גז

דוגמא:

הפונקציה  $|x|$  =

מימין ל-0:

משמאל ל-0:

הפונקציה  $f$  גזירה

דוגמא:

מצאו את  $B \in \mathbb{R}$

גזירה ב-2.

והסבירו מדוע היא

פתרון:

לכל נקודה  $x_0 \neq 2$   
הנקודה  $x_0$ . לכן  
נבדוק גזירות  $f$  ב-

לכן כדי ש- $f$  תהיה





$x_0$  נקראת נקודת

$x_0$  נקראת נקודת

דוגמא כללית:

נקוד  $-x_1, x_3, x_5$

תרשים: פונקציה

דוגמאות:

לפונקציה  $= x^2$  )

לפונקציה  $|x|$  =

תרשים: גרף  $|x|$   
לפונקציה  $x^3$  =



$X$  אם  $x_0$  קיצון מ

דוגמא להבנה: ל

$X$  אם  $f'(x_0) = 0$

דוגמא להבנה: 0

נניח כי  $x_0$  נקודת

כך שלכל  $\delta$   $x_0 + \delta$

ידוע כי הגבול הבי

לכן הגבול מימין:

אבל הפונקציה ב

בדומה, הגבול מ

והפונקציה בסביב

ואז לפי פרמה, כי

בינתיים, הראינו כי  
, 1 יש מקסימום ו  
כעת נציב ונחשב:  
לסיכום, לפונקציה  
לכן הערך המקסימי

תרשים: גרף הפונקציה

תרשים: פונקציה

מייירשטראס קיימ

(1) אם המקסימום או  
לכן שם  $x_0 = 0$

(2) אם גם המקסימום  
 $(c) = 0 : (a, b)$

אם  $f(x)$  רציפה

לכן  $\sin \sqrt{n} \rightarrow 0$

נבנה פונקציה חד

ונזכור כי:  $f(a)$

נגדיר פונקציה  $x$

רציפה ב-  $[a, b]$

אז ממשפט רול, ל

אם  $f$  מונוטונית עולה

וכאשר  $x > x_0$ :

בכיוון השני- נניח

כלומר:  $f(x_1) < f(x_2)$

נפעיל את לגראנג

עבורה  $\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}$

הוכיחו כי לכל  $\epsilon > 0$

**פתרון:**

עבור  $x = 0$  מתקן

עבור  $x \neq 0$  אי ה

נשים לב כי

תרשים: עקומה מ

**פתרון:**

נרצה להראות של

נסמן  $x - \cos(x)$

ומתקיים:

ולכן לפי משפט ע

אם  $f, g$  רציפות  
אז קיימת נקודה )

- משפט קושי עבור
- ההוכחה של משפ

עונה על הצורך לו  
נניח כי נרצה לחש

כאשר  $f, g$  רציפו  
נסתכל על:

הערה (מה

**פתרון:**

נסמן  $g(x) = x$ ,  
אלה רציפות וגזיר  
בנוסף  $g(0) = 0$   
ולסיום נבדוק את

לפי לופיטל:

**הערה (מה**

(2) חשבו את

**פתרון:**

נסמן  $g(x) = x$ ,  
אלה רציפות וגזיר  
ולכן נקבל

**הערה (מה**



(1) חשבו את

**פתרון:**

נסמן  $g(x) = e^x$

הן גזירות ורציפות

בנוסף  $f(x) = \infty$

ולכן נקבל

**הערה (מה**

(2) מהו  $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \cdot \ln(x)$

**פתרון:**

נסמן:  $g(x) = \frac{1}{x}$

הן גזירות ורציפות



חלק :

$f'$  גזירה ב-  $x_0$   
:  
 $((f')' \dots)'$  גזירה  
כלומר:  $f$  גזירה  $n$   
 $f$  גזירה מסדר  $n$   
נסמן:  $((f')' \dots)'$   
לפי המוסכמה:

דוגמאות:  
(1) נמצא את  $f(x)$

לדוגמה:

**(3)** נמצא את  $(x)$

דוגמאות לנגזרת  
והפרדה.

נתונה פונקציה  $x$ )  
נרצה למצוא פונקציה  
כלומר:

נחפש  $g(x)$  מהצורה

נציב  $x = x_0$  :  
נגזור את  $g^{(2)}(x)$

נציב  $x = x_0$  :  
לכן, נבחר את  $\frac{1}{n}$   
לסיכום, אם  $f$  פו

$$(x - x_0)^n$$

נקרא "פולינום טי  
\* **מוסכמה:**  $= 1$   
הראנו כי פולינום

דוגמאות:

(1) עבור  $e^x$  )

(2) עבור  $\sin(x)$

ולכן:



הוכחה המשפט:

$$\frac{f^{(n)}(x)}{n!} = 0$$

דוגמאות:

(1) עבור  $f(x) = e^x$

נציב ונקבל:

(2) עבור  $f(x) = e^x$

נציב ונקבל:

אם פונקציה  $g(x)$

ב-  $o(x^n)$  יש חזק

**(1)** האם זה נכון ש

נבדוק האם

**(2)** האם זה נכון ש

נבדוק האם

נתון- האם זה נכון

נבדוק האם

ולכן  $+x + o(x)$

**(1)** חשבו את הגב

$\boxed{1}$

**(2)** חשבו את הגב

$+o(x^2)$

=

$$+ x^3 \left( -\frac{5}{2} \right) \cdot (1 + x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot 2x \Big]$$

ולכן:  $g(0) = 1$

פולינום מקלורן מ

**(4)** חשבו את הגב

$$x^4)$$

$$\frac{o(x^4)}{x^4} =$$

$$\frac{+ o(x^4)}{x^4} =$$

ניקח את  $\sin(x)$

נקרב את  $\sin(0.1)$

נסתכל על  $0.1$

נרצה שיתקיים:  $2$

אז נפשט את הבי

נרצה לבחור את  $n$

$$\frac{1}{10^2}$$

ולכן קיבלנו כי  $10^{-2}$

כך שהקירוב המב

ואם  $f^{(2)}(x_0) < 0$

עבור  $x_0 = 0$ :  
כלומר:

כאשר  $\frac{f'(0)}{1!} = 0$

נניח ש  $f^{(3)}(0) > 0$

כאשר  $o(x^2) + x^2$

**דוגמא:**

עבור  $f(x) = \frac{x^2+1}{x}$

ב- $\mathbb{R} \setminus \{0\}$  הפונקציה

(לפי מבחן הנגזרת)

תרשים: שני ענפים  
 $(-1, -2)$ .

נגיד כי פונקציה  $f$  שמחבר בין  $(x_2)$  ו- $(x_1)$  נגיד כי פונקציה  $f$  שמחבר בין  $(x_2)$  ו- $(x_1)$

אם  $f$  גזירה פעם

אם  $f$  גזירה פעם

**דוגמא:**

עבור  $x) = \frac{x^2+1}{x}$

מתקיים:  $x) > 0$

אז ב- $(0, \infty)$  הפו

וב- $(-\infty, 0)$  הפו

תרשים: שני ענפי  
מטה.

• הנקודה  $x_0$  בה מ



תרשים: הפונקציה

נקודת הפיתול מו

ל- $f(x)$  יש אסימ

**דוגמא:**

עבור  $x) = \frac{x^2+1}{x}$

ל- $-\infty$ .

ל- $f(x)$  יש אסימ

הנוסחאות עבור  $b$

**דוגמא:**

עבור  $x) = \frac{x^2+1}{x}$

נבדוק:

$$\frac{1}{x} = 0$$

לכן ל- $f$  יש אסימ





פונקציה  $F(x)$  ת

דוגמאות:

- $x^2$  היא הנגזרת של  $x^3$
- $\sin(x)$  היא קדומת  $\cos(x)$
- $\cos(x)$  היא קדומת  $-\sin(x)$
- אם  $F(x)$  היא פונקציה



נובע מכלל הגזירה

דוגמא:

ניזכר כי:

מכאן נובע כי:

$$r(x) = x^2 \text{ :mon (2)}$$

$$\cos x)dx =$$

$$x)dx] =$$

$$t) = \ln(x) \text{ :mon (3)}$$

$$n(x) - x + C$$



דוגמאות:

(1) נסמן:  $-\cos x =$

$+ C$

(2) נסמן:  $f(x) = e^x$

$x^3 + C$

אם ל- $f(x)$  יש קיצון  
אז

דוגמאות:

(1) נסמן:  $\sin(x) =$

דוגמאות:

(1

$$)+C$$

נוסה להציב  $x^3 =$

(2

$$+x^2)+C$$

נוסה להציב  $x^2 =$

(3) ניסיון 1:

$$\cos(x))+C$$

נוסה להציב  $s(x)$

ניסיון 2:

$$\frac{u}{-u^2}du =$$

נוסה להציב  $n(x)$

$$)(x) = \sqrt{1-u^2}$$

$$C + \frac{5}{\dots}$$

נוסה להציב  $s(x)$   
 ניסיון 2:

אפשר?  
 נוסה להציב  $h(x)$

נרצה לבצע חילוף  
 כשעוברים ממשות  
 דוגמאות:

(1

$$= -\frac{\sqrt{1-x^2}}{x} + C$$

נוסה להציב  $\ln(t)$

$$\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$$

$$[\cot(x)]' = \frac{-1}{\sin^2(x)}$$

$$\frac{\sin^5(t)}{\cos^6(t)}dt =$$

נוסה להציב  $\tan(t)$

זהות טריגונומטרית

$$\sec^2(t) = \left(\frac{1}{\cos^2(t)}\right)^2$$

$$\sec^2(t) = \frac{1}{\cos^2(t)}$$

נוסה להציב  $\sec(t)$

$$2 \cdot \frac{1}{u^4} + \frac{1}{u^2} \Big) du =$$

$$) )^2 = (1 - u^2)^2$$

נשאיר את הציבור

מזהויות של  $h(x)$

דוגמא:

$$) + C$$

אם

ואם  $\deg(q) > \deg(p)$

דוגמא: חשבו:

$$3x^4 + 2x$$

כאשר

$$\int \frac{3x+3}{x^2+1} dx =$$

כאשר  $\arctan(x)$

$$\int \frac{p(x)}{q(x)} dx$$

של  $p(x)$  במצב

כלומר:

$$\arctan(x)$$

דוגמא:

$$\frac{3}{4} = \dots$$

(\*) הפולינומים מה  
אחר, ולכן הם נקרא

דוגמא: חשבו:

נרצה להגיע ל:

כאשר במונה  $A$  ל  
מציאת הקבועים  $B$

קיבלנו:

$) + C$

$\frac{E}{+ 3)^3}$

כאשר ב-3  $x$  אי-

דוגמאות נוספות:

(1



כאשר  $x^2 + 1$  אי

=

(פירוק לשברים ח

1)

$D =$

ס)

נרצה:

$$-\int \frac{\frac{1}{2}}{x^2 + 1}$$





תרשים: השטח ה

השטח שכלוא בין

תרשים: השטח ה

השטח הכלוא:

(הקדומה שלה)

תרשים: מלבן הש

השטח הכלוא:

תרשים: קירוב הע  
נחשב את סכומי ה

(מלבן 1, מלבן 2,

(מאינדוקציה)  
פונקציה  $f$  שמוגדרת  
שווים, ולכל בחירה  
סכומי רימן:

תרשים: פונקציית

פונקציית דיריכלה

פונקציית דיריכלה

5

כל פונקציה  $f$  שה

.6

תוכן בהכנה — ל

תרשים: השטח ה

אם  $f$  פונקציה ר  
אינטגרבילית ב-[ $a$ ,  $b$ ]

דוגמא: פונקציית

תרשים: הפונקציה

חשבו:  $\int_{-2}^3 |x| dx$

הפונקציה רציפה

אז:

$$\int |x| dx =$$



זה עיון.

המשפט:

אם  $f(x)$  רציפה

כלומר, לכל  $[a, b]$

תרשים: פונקציית

דוגמאות:

(1) אם  $f(t) = t$  ב- $]$

ב- נחשב את (3)  
\* אם היינו רוצים ל  
נתונה  $\int_0^2 \frac{\sin(t)}{t} dt$   
אם היינו לוקחים א  
לכן הקשר בין  $g$  ו

9  
אם ל-  $f(x)$  יש ג

תרשים: חלוקה ל  
נפתח את אגף ימ

$$F(\frac{n-2}{n})$$

))  
—

נפעיל את לגראנד

רימן

כך חיברנו בין מצי

הערה 14.1. הענ

האינטגרל המסוים  
מתחת לציר ה-x  
המוחלטים של כל

(1) חשבו:  $x^2 dx$

לפונקציה  $x^2 =$

ולכן ממשפט ניוטון

תרשים: השטח מ

(2) בקטע  $[a, c]$

תרשים: השטחים

שטח 1 ב-  $[a, c]$

שטח 2 ב-  $[c, d]$

שטח 2 ב-  $[d, b]$

סה"כ :  $\int_a^b g(x) dx$

(3) חשבו את הש

(4) חשבו את  $\int dx$

נמצא קדומה של

$$\int u \cos(v) dx =$$

$\cdot \cos(x)$

נסמן  $F(x)$  קדומ

$$) = 0$$

הפונקציה  $\sin(x)$

פונקציה זוגית:

$a$  ,  $-a$  חייבים לה

פונקציה אי-זוגית:

$a$  ,  $-a$  חייבים לה

(5) חשבו את הש

תרשים: חצי העיג

|             |
|-------------|
| $2 \cdot x$ |
|             |

תוכן בהכנה — ל

(5) חשבו את השטח

תרשים: חצי מעגלי



נסמן:

$$\frac{\sin(2t)}{2} =$$

(זווית כפולה)

$$\sqrt{2} \cdot x$$

(הצבה)

ולכן

$$= \frac{\pi}{2}$$

דרך אחרת לפתר

(ניוטון-לייבניץ)

הקדומה שלה:

הפונקציה  $f$  רציפה

נפח של סיבוב-  $S$

תרשים: חרוט שני

נפח של סיבוב - ס

אורך קשת:

תרשים: אורך הק



תוכן בהכנה — ל

תוכן בהכנה — ל

תוכן בהכנה — ל